

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное Государственное Автономное Образовательное
Учреждение Высшего Образования "Национальный
Исследовательский Университет ИТМО"

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

По дисциплине "Тестирование программного обеспечения"

Вариант: 40991

Выполнил студент группы Р3319

Алексеев Павел Сергеевич

Проверил преподаватель практики

Тюрин Иван Николаевич

г. Санкт-Петербург, 2026 г.

Условие

Введите вариант:

$$\begin{cases} \left(((\csc(x) - \sin(x)) \cdot \csc(x)) - \left(\frac{\tan(x)}{\csc(x)} \right) \right) & \text{if } x \leq 0 \\ \left(\frac{\left(\left(\frac{\log_{10}(x) + \log_3(x)}{\ln(x)} \right) - \log_{10}(x) \right) + (\log_{10}(x) - (\log_5(x) \cdot \log_3(x)))}{\log_{10}(x)} \right) & \text{if } x > 0 \end{cases}$$

$x \leq 0 : (((\csc(x) - \sin(x)) * \csc(x)) - (\tan(x) / \csc(x)))$

$x > 0 : (((((\log_{10}(x) + \log_3(x)) / \ln(x)) - \log_{10}(x)) + (\log_{10}(x) - (\log_5(x) * \log_3(x)))) / \log_{10}(x))$

Правила выполнения работы:

Задание 1

$$x \leq 0 : \left(((\csc(x) - \sin(x)) * \csc(x)) - \left(\frac{\tan(x)}{\csc(x)} \right) \right)$$

$$x > 0 : \left(\frac{\left(\left(\frac{\log_{10}(x) + \log_3(x)}{\ln(x)} \right) - \log_{10}(x) \right) + (\log_{10}(x) - (\log_5(x) * \log_3(x)))}{\log_{10}} \right) (x)$$

Функция -

Тестирование проверяет корректность реализации системы функций а также взаимодействие отдельных функций между собой.

Тесты 1 (FuncUnitTest):

подставляет вместо базовых функций(sin или ln) моки, использующие csv таблицы, проверяют взаимодействие модулей путем проверки конкретных значений

Тесты 2 (MatFunctionPropertyTest):

Unit тестирование всей системы функций и их отдельных свойств

Тесты 3 (MatFunctionIntegrationTest):

Подмена составляющих системы функций на моки, использующие csv таблицы, проверка взаимодействия модулей между собой.

UML-диаграмма

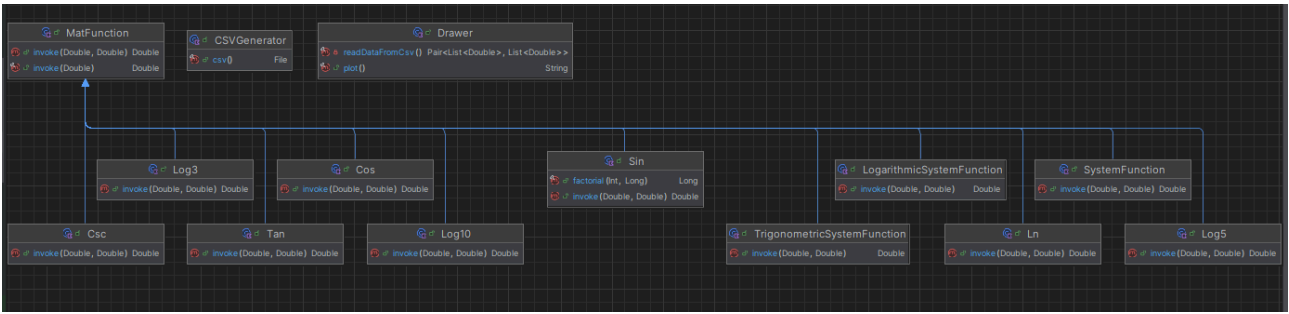


Figure 1: UML-диаграмма классов

Графики, выгруженные с csv

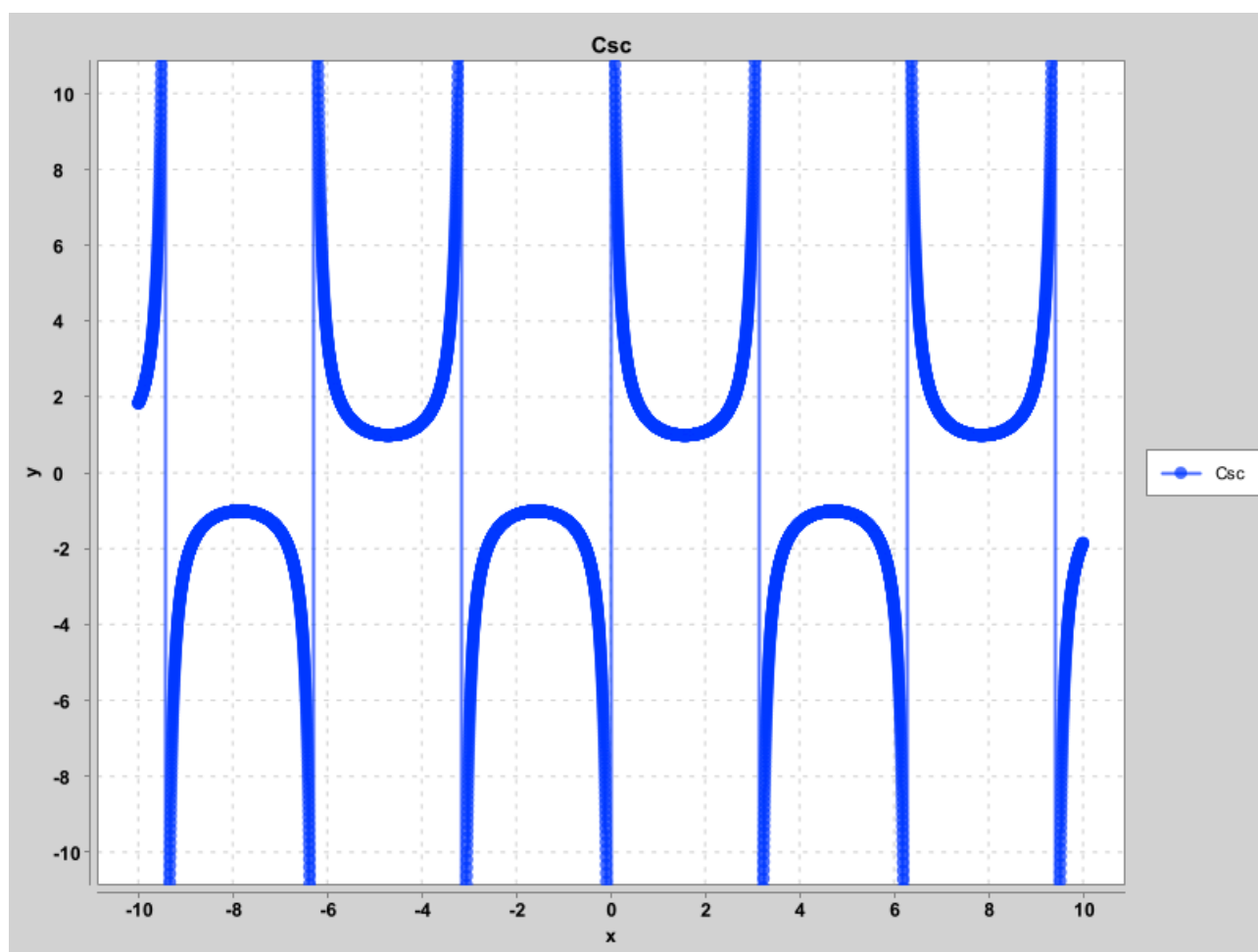


Figure 2: csc

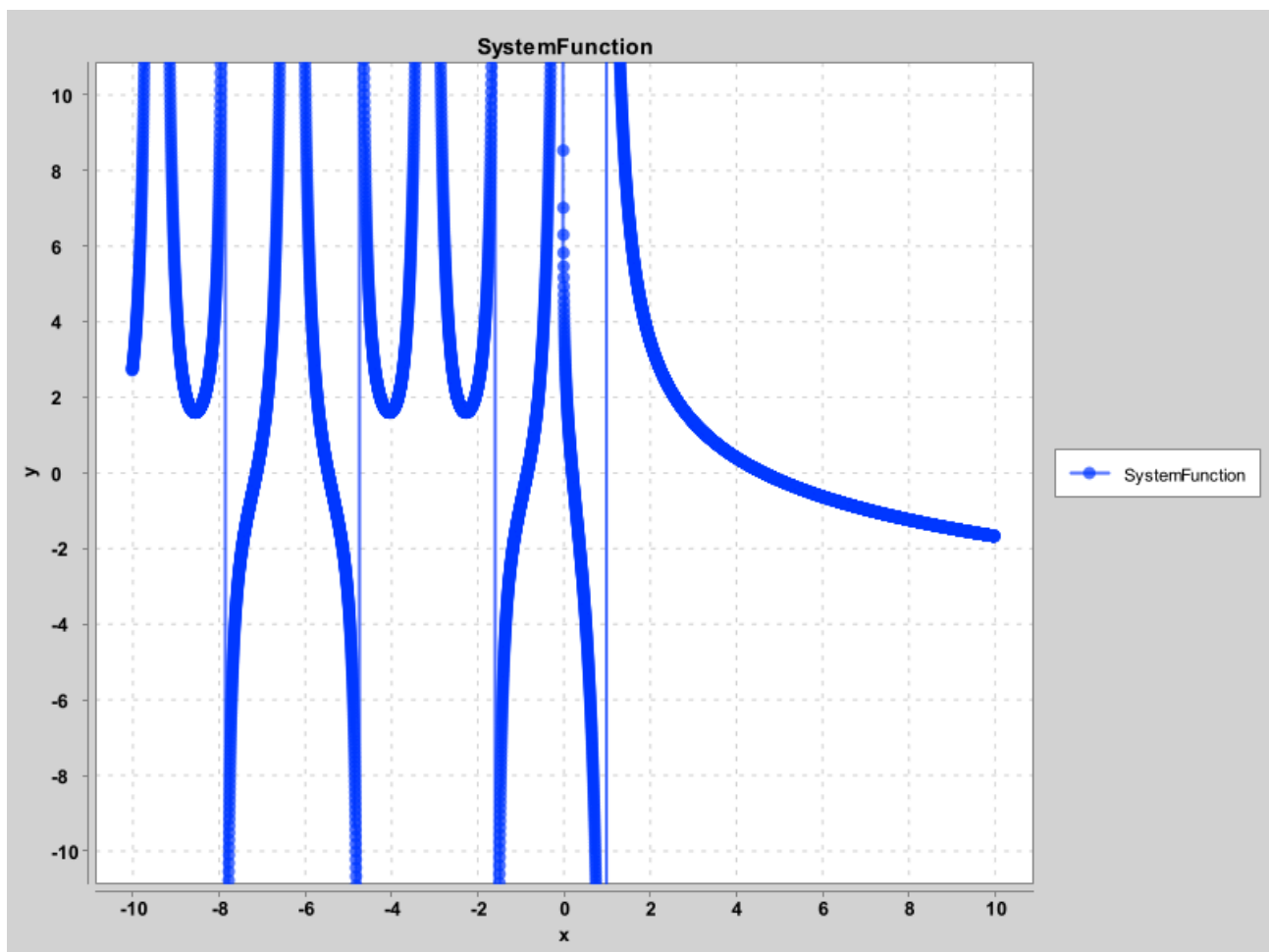


Figure 3: function

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я провел интеграционное тестирование системы функций, реализовав каждую отдельно, получив эталонные значения и проверив взаимодействие функций. Интересным моментом мне показался гибкий способ настройки моков, который позволяет, по большому счету, настроить им любое поведение.